

技術士 建設部門 | 鋼構造及びコンクリート R04 選択科目III 模範解答 (III-1・III-2)

試験問題 (令和4年度 選択科目III)

出典：公益社団法人 日本技術士会 技術士第二次試験 建設部門 令和4年度 (問題文は試験対策の公益目的による引用。原文は日本技術士会の公表資料に基づく)。

本記事が解答するのは、技術士第二次試験 建設部門 令和4年度 選択科目III (鋼構造及びコンクリート) のIII-1・III-2の両方です。本番ではこのうち1問を選んで解答します。

III

III 次の2問題 (III-1、III-2) のうち1問題を選び解答せよ。(赤色の答案用紙に解答問題番号を明記し、答案用紙3枚を用いてまとめよ。)

III-1 (老朽化対策の優先順位付け)

III-1 我が国は、老朽化する社会インフラが急速に増えていく時代に直面している。これらの社会インフラに対し効果的に老朽化対策を進めるためには、限られた財源を有効に活用できる方策が重要である。このような状況を踏まえ、以下の問いに答えよ。

- 社会インフラに対する老朽化対策を立案する場合、膨大な数の構造物に対策の優先順位をつけることが必要となるが、鋼構造及びコンクリートの技術者として、順位を決定するために解決すべき課題を多面的な観点から3つ抽出し、それぞれの観点を明記したうえで、その内容を示せ。
- 前問 (1) で抽出した課題のうち最も重要と考える課題を1つ挙げ、その課題に対する複数の解決策を、専門技術用語を交えて示せ。
- 前問 (2) で示したすべての解決策を実行しても新たに生じうるリスクとそれへの対策について、専門技術を踏まえた考えを示せ。

III-2 (サプライチェーンマネジメント)

III-2 建設分野では、原材料の調達、製造、施工までを行う多様な工種があり複雑を極める。そこで、i-construction推進の方策の1つである最先端のサプライチェーンマネジメントの導入を掲げ、生産性向上を目指している。このことに関して次の問いに答えよ。

- 建設分野において、サプライチェーンマネジメントをより積極的に推進するために、鋼構造及びコンクリートの技術者としての立場で多面的な観点から3つの課題を抽出し、それぞれの観点を明記したうえで、その課題の内容を示せ。

2. 抽出した課題のうち最も重要と考える課題を1つ挙げ、その課題に対する複数の解決策を、専門技術用語を交えて示せ。
3. 前問（2）で示したすべての解決策を実行して生じる波及効果と専門技術を踏まえた懸念事項への対応策を示せ。

フル模範解答

（いずれも答案用紙3枚以内・各約1,600字。本番ではこのうち1問を選んで解答します。）

III-1（老朽化対策の優先順位付け）

III-1-（1）優先順位付けに係る3つの課題（約480字）

社会インフラの老朽化対策における優先順位付けの課題を、以下3つの観点から示す。

【観点1：技術的観点】点検・診断データの標準化と一元管理の欠如

橋梁・トンネル・ボックスカルバート等の施設種別ごとに点検要領・評価基準・記録様式が異なり、発注機関ごとに蓄積されたデータを横断的に活用できない。健全度評価の結果を施設間で比較可能な形式で集約する仕組みが機能せず、優先順位付けに主観が介入しやすい状況が課題である。

【観点2：社会的・行政的観点】重要度評価指標の欠如

老朽化対策の優先順位は劣化の深刻さのみで決まらず、構造物が担う社会的機能（交通量・緊急輸送道路指定・孤立集落解消等）や損傷した場合の影響範囲との掛け合わせで決定されるべきである。技術的健全度と社会的重要度を統合したスコアリング指標が確立されておらず、財源配分の説明責任を果たしにくいことが課題である。

【観点3：マネジメント観点】専門技術者と予算の偏在・硬直

点検・補修設計・工事監理を担う専門技術者は都市部と地方で偏在し、点検データを解釈して優先順位判断を行う技術力が発注機関内に蓄積されない。単年度予算主義のもとでは緊急度に応じた予算の弾力的配分が困難であり、重要度の高い構造物への集中投資を阻む制度的課題がある。

III-1-（2）最重要課題に対する複数の解決策（約660字）

最も重要な課題は【観点1】点検・診断データの標準化と一元管理の欠如である。これが解決されない限り、重要度評価や予算配分の最適化も根拠を欠くためである。以下に複数の解決策を示す。

解決策1：点検要領の統一と健全度指標の標準化

施設種別・管理主体を問わず適用できる統一点検要領を整備し、損傷程度を対策区分（A・B1・B2・C1・C2・E1・E2・M等）で部材ごとに評価したうえで橋梁全体の健全度区分（I～IV）に集約し、客観的な緊急

度判定を可能にする。鋼構造物では塗装劣化度（Ri値）・断面欠損率を、コンクリート構造物ではひび割れ幅・炭酸化深さ・塩化物イオン浸透深度を標準指標とし、構造物間の横断比較を可能にする。点検データは国・都道府県・市町村が共有できるクラウド型台帳に一元登録し、データに基づく客観的な優先順位付けを実現する。

解決策2：BMS・LCC評価の全構造物展開

橋梁管理システム（BMS）に代表されるアセットマネジメントツールを橋梁以外の構造物にも拡張し、現在健全度と将来劣化予測（マルコフ連鎖モデル等）からライフサイクルコスト（LCC）を算定する。対策の先送りコストと今期実施コストを定量比較し、発注者が住民・議会に対して意思決定の根拠を説明できる体制を整える。

解決策3：非破壊検査技術とUAVの体系的活用

目視点検では検出困難な内部劣化（PC鋼材破断・鉄筋腐食・内部空洞）を早期把握するため、弾性波法・電磁誘導法・自然電位法・赤外線サーモグラフィ等の非破壊検査を診断フローに組み込む。UAVや3Dレーザスキャナを活用して点検員が立ち入り困難な箇所を効率的に調査し、取得データはデジタル形式で台帳に自動登録して劣化進行の分析に活用する。

III-1-（3） 解決策実行後の新たなリスクと対策（約340字）

前問の3解決策をすべて実施しても、以下のリスクが新たに生じうる。

リスク1：システム化による現場判断力の低下

BMS・非破壊検査の標準化が進むと技術者がシステム出力に過度に依存し、構造特性・施工履歴・立地環境を総合した現場判断力が低下するリスクがある。対策として熟練技術者の継続的関与を確保しシステム出力を判断支援情報と位置付けるルールを制度化する。発注者側技術者にコンクリート診断士・鋼橋検査技術者等の資格活用を推進し、社会・経済・環境の三側面からインフラの持続可能な維持管理を評価する体制を整える。

リスク2：データ量急増による解析遅延

非破壊検査や3Dスキャンの全面展開によりデータ量が急増し、解析・評価が追いつかず対策判断が遅延するリスクがある。AI活用の損傷自動検出技術とトリアージ手法（緊急・近急・計画的対応の3段階分類）を標準化し、限られた技術者リソースで的確な意思決定ができる体制を整備する。

III-2（サプライチェーンマネジメント）

III-2-（1） SCM推進における3つの課題（約510字）

建設分野でのSCM推進に向けた課題を、以下3つの観点から示す。

【観点1：情報・技術的観点】材料・製作・施工段階の情報共有の断絶

鋼構造及びコンクリート工事では、原材料メーカー・製作工場・施工業者・発注者の各段階でそれぞれ独自の書式・システムで情報を管理しており、段階をまたいだ情報連携が紙ベース・個別協議に依存している。コンクリートの配合設計・出荷伝票・現場受入検査記録が一元化されず品質トレーサビリティを確保できない。鋼材の化学成分・熱処理履歴（ミルシート）もデジタル連携されていないため、品質証明に追加の検査コストが発生することが課題である。

【観点2：組織・産業構造的観点】中小サプライヤー・下請の参画困難

建設分野のサプライチェーンは多重下請構造であり、専門下請・材料サプライヤーはデジタル化投資の余力が乏しい。SCMプラットフォームを導入しても中小企業が参加できなければサプライチェーン全体の可視化は達成されず部分最適に陥る。特に地方部の中小コンクリート二次製品メーカーや鋼材加工業者は人材・資金不足でシステム移行が困難であることが課題である。

【観点3：制度・マネジメント観点】発注制度・検査体制のSCM未対応

現行の公共工事発注制度は工事ごとの個別契約を基本としており、複数工事をまたぐ材料調達計画や工場製作の一括管理に対応していない。遠隔立会検査や品質証明書の電子化も制度的に整備されていないため、発注者が主導してSCMを活用しにくいことが課題である。

III-2-（2） 最重要課題に対する複数の解決策（約640字）

最も重要な課題は【観点1】材料・製作・施工段階の情報共有の断絶である。情報の断絶がある限り、品質トレーサビリティの確保と全体最適化は実現できないためである。以下に複数の解決策を示す。

解決策1：BIM/CIM連携による製作・施工の一元情報管理

設計段階から3次元モデル（BIM/CIM）を構築し、鋼材の部材形状・製作公差・高力ボルト配置等の情報を設計データとして全段階で共有する。製作工場ではNC加工機とBIMデータを連携させ製作精度の自動検証を行い、施工段階ではQRコードスキャンで進捗を発注者・設計者・施工者・製作者が同一データベース上で共有する体制を構築する。

解決策2：コンクリートの品質・出荷データのトレーサビリティ確保

レディーミクストコンクリートの製造・運搬・受入段階のデータ（水セメント比・スランプ・空気量等）を出荷管理システムと現場受入検査システムで電子連携し、配合記録から圧縮強度試験結果まで一貫して構造物台帳に紐付ける。このデータを維持管理段階の劣化診断にも活用し、施工品質と耐久性評価を一元管理する。

解決策3：鋼材のミルシート電子化と品質証明の自動連携

鋼材製造時のミルシート（化学成分・機械的性質の検査記録）を電子データ化し、製作・施工・発注者間でセキュアなデータ共有基盤を整備する。発注者が仕様書にミルシート電子化を要件として明記することでサプライヤー側のデジタル対応を促す。関係者との合意形成のもとでデータフォーマットを標準化し、品質証明の透明性とデータ整合を確保する。

III-2- (3) 波及効果と懸念事項への対応策（約330字）

前問の3解決策を全て実施した場合に生じる波及効果と懸念事項への対応策を以下に示す。

波及効果

BIM/CIM活用とデータ連携の実現により、製作誤差の早期発見と手戻り防止による工期短縮、検査工数削減、施工品質記録の蓄積による維持管理の高度化が期待できる。長期的には構造物の劣化傾向をデータで追跡し予防保全型の修繕計画が可能となる。社会・経済・環境の三側面でインフラ整備の持続可能な成果を生み出す。

懸念事項1：中小企業のデジタル対応格差

中小サプライヤー・下請が対応できずにサプライチェーンから排除されると地域産業の担い手が失われる。発注者が導入支援スキームを設け、段階的な移行期間を確保する。

懸念事項2：サイバーセキュリティリスク

品質・製作情報を一元管理するクラウド基盤が攻撃対象となるリスクが生じる。情報セキュリティ管理基準に準拠したアクセス制御と脆弱性診断を義務付け、障害時のバックアップ運用手順を整備する。